

Lista de Exercícios - Matrizes

1. Escreva um programa que declare uma matriz 3x3 de inteiros, leia os 9 valores digitados pelo usuário (usando dois laços aninhados) e, em seguida, imprima a matriz em forma de grade (uma linha da matriz por linha de tela).
2. Escreva um programa que leia uma matriz $M \times N$ de números reais (float) e calcule a soma de todos os elementos e a média geral da matriz.
3. Escreva um programa que leia uma matriz $M \times N$ de inteiros e, ao final, imprima a soma dos elementos de cada linha e a soma dos elementos de cada coluna.
4. Escreva um programa que leia uma matriz $M \times N$ de inteiros e encontre o maior e o menor elemento da matriz, informando também em que linha e coluna cada um deles foi encontrado.
5. Escreva um programa que leia uma matriz quadrada $N \times N$ de inteiros e calcule a soma dos elementos da diagonal principal e a soma dos elementos da diagonal secundária.
6. Escreva um programa que leia uma matriz quadrada $N \times N$ e verifique se ela é simétrica, ou seja, se $matriz[i][j]$ é igual a $matriz[j][i]$ para todo i e j . Imprima "Simétrica" ou "Assimétrica".
7. Escreva um programa que leia uma matriz $M \times N$ de inteiros, calcule a sua transposta (uma matriz $N \times M$) e imprima o resultado.
8. Escreva um programa que leia duas matrizes $M \times N$ de inteiros e calcule a matriz soma, somando elemento a elemento. Imprima a matriz resultado.

9. Escreva um programa que leia uma matriz $M \times N$ de inteiros e conte quantos elementos são pares, quantos são ímpares, quantos são positivos e quantos são negativos. Imprima os quatro totais.

10. Uma matriz de notas guarda, em cada linha, as notas de um aluno em várias avaliações (linha = aluno, coluna = avaliação). Escreva um programa que:

- a. Leia uma matriz de notas com A alunos e V avaliações (float);
- b. Calcule e imprima a média de cada aluno (média da linha);
- c. Ao final, informe quantos alunos foram aprovados (media ≥ 7.0) e quantos foram reprovados.